Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Хуҷанд»

Факултети тиббӣ

Кафедраи ҷарроҳии умумӣ

КОРИ КУРСӢ

Мавзӯъ: Эластография дар ташхиси ултрасадоӣ: принсип, намудҳо ва имкониятҳои клиникӣ

Эластография в ультразвуковой диагностике: принцип, виды и клинические возможности

Иҷрокунанда: _____

(имзо) (насаб, ном, номи падар)

Роҳбари илмӣ: _____

(имзо) (насаб, ном, номи падар)

Мудири кафедра: _____

(имзо) (насаб, ном, номи падар)

Хуҷанд — 2026

Мундариҷа

Асосҳои назариявии эластография дар ташхиси ултрасадоӣ
Моҳияти физикӣ ва истилоҳоти асосӣ
Таърихи инкишоф ва марҳилаҳои асосии усул
Таснифи муосири намудҳои эластография

Аннотатсия

Кори курсии мазкур ба омӯзиши эластографияи ултрасадоӣ — усули ғайриинвазивии арзёбии сахтии бофтаҳо — бахшида шудааст. Дар кор асосҳои физикии усул (деформатсия, модули Юнг, суръати мавҷи буриш), таърихи инкишоф ва таснифи муосири он баррасӣ мешаванд. Таҳлили маълумоти мета-таҳлилҳои санҷидашуда нишон медиҳад, ки дақиқии эластография дар арзёбии фибрози ҷигар баланд аст: нишондиҳандаи AUROC барои сирроз аз 0,93 то 0,97 мерасад. Дақиқии усул дар фибрози назаррас камтар ва ба бемории аслӣ вобаста мебошад, ки ин зарурати риояи протоколи ченкуниро тақозо мекунад. Дар кор маълумоти шахсии клиникӣ истифода нашудааст: таҳқиқот хусусияти таҳлили адабиётӣ дорад.

Курсовая работа посвящена ультразвуковой эластографии — неинвазивному методу оценки жёсткости тканей. Рассмотрены физические основы метода (деформация, модуль Юнга, скорость сдвиговой волны), история развития и современная классификация. Анализ проверенных мета-анализов показывает высокую точность эластографии при оценке фиброза печени: AUROC для цирроза достигает 0,93–0,97. Точность при выраженном фиброзе ниже и зависит от основного заболевания, что требует соблюдения протокола измерений. Собственные клинические данные не использовались: работа носит характер литературного анализа.

Калимаҳои калидӣ (тоҷикӣ): эластография, ташхиси ултрасадоӣ, фибрози ҷигар, модули Юнг, мавҷи буриш, эластографияи гузаранда, ARFI, 2D-SWE, эластограмма

Калимаҳои калидӣ (русӣ): эластография, ультразвуковая диагностика, фиброз печени, модуль Юнга, сдвиговая волна, транзиентная эластография, ARFI, 2D-SWE, эластограмма

Рӯйхати ихтисораҳо

2D-SWE — эластографияи дученакаи мавҷи буриш

ARFI — қувваи такони акустикӣ

ATA — Ассотсиатсияи Амрикоии Тироид

AUROC — масоҳати зери каҷи ROC

CI — фосилаи эътимод

CT — томографияи компютерӣ

EASL — Ассотсиатсияи Аврупоии Омӯзиши Ҷигар

ECG — электрокардиография

EFSUMB — Федератсияи Аврупоии Ултрасадо дар тиб ва биология

Me — медиана

MRI — томографияи магнитӣ-резонансӣ

pSWE — эластографияи нуқтавии мавҷи буриш

SD — инҳирофи меъёрӣ

SE — эластографияи деформатсионӣ (strain elastography)

SSI — тасвирбардории мавҷи буриши фавқуссадо

TE — эластографияи гузаранда (transient elastography)

WFUMB — Федератсияи Умумиҷаҳонии Ултрасадо дар тиб ва биология

ВОЗ (WHO) — Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ

ДИ — фосилаи эътимод

кПа — килопаскал, воҳиди ченкунии чандирӣ

КТ — томографияи компютерӣ

МРТ — томографияи магнитӣ-резонансӣ

УЗИ — таҳқиқоти ултрасадоӣ

ЭКГ — электрокардиография

Муқаддима

Мубрамияти мавзӯъ. Бемориҳои музмини ҷигар яке аз муҳимтарин мушкилоти тандурустии ҷаҳонӣ мебошанд.

Тибқи маълумоти Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, дар соли 2024 тақрибан 240 миллион нафар бо гепатити музмини В зиндагӣ мекарданд, ҳар сол қариб 0,9 миллион ҳолати нави сироят ба қайд гирифта мешавад ва дар ҳамин сол гепатити В боиси тақрибан 1,1 миллион фавт гардид, ки аксари онҳо аз сирроз ва карсиномаи ҳуҷайраҳои ҷигар ба вуҷуд омадаанд [?]. Дар чунин шароит дараҷаи фибрози ҷигар нишондиҳандаи асосии пешгӯии инкишофи сирроз ва карсинома ба шумор меравад ва арзёбии саривақтии он имкон медиҳад, ки табобат давоми беморӣ тағйир дода шавад.

Санҷиши анъанавии «тиллоӣ» барои муайян кардани дараҷаи фиброз — биопсияи ҷигар — усули инвазивӣ буда, бо хавфи мушкилот (хуншорӣ, дард, дар ҳолатҳои нодир фавт), хатои интихоби порчаи бофта ва имкони баҳодиҳии гуногун аз ҷониби морфологҳои гуногун ҳамроҳ аст. Ғайр аз ин, биопсияро барои мушоҳидаи динамикӣ такроран гузаронидан душвор аст. Аз ин рӯ, дар даҳсолаҳои охир ба коркард ва ҷорӣ намудани усулҳои ғайриинвазивии арзёбии хосиятҳои механикии бофтаҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ низ дар маводҳои расмии худ қайд мекунад, ки барои арзёбии дараҷаи фиброз ва назорати пешравии бемории ҷигар, дар қатори дигар усулҳо, эластография истифода мешавад [?].

Эластографияи ултрасадоӣ — самти нав ва босуръат инкишофёбандаи ташхиси шуоӣ мебошад, ки имкон медиҳад сахтӣ (чандирии) бофтаҳо бидуни дахолати ҷарроҳӣ ва бидуни сарбории иловагии шуоӣ баҳо дода шавад. Аҳамияти мавзӯъ ҳамчунон аз он иборат аст, ки ин усул дар дастгоҳи маъмулии ултрасадоӣ дастрас буда, метавонад дар як вақт бо ташхиси сохторӣ (B-режим) гузаронида шавад ва хароҷоти камтар дорад [27].

Дараҷаи омӯзиши масъала. Асосҳои назариявии эластография солҳои 90-уми асри XX гузошта шудаанд:

Офир ва ҳамкасбонаш (1991) бори аввал принсипи ҳисоб кардани деформатсияи бофтаро ҳамчун усули миқдорӣ тавсиф карданд [24], баъдтар Сарвазян ва дигарон (1998) тасвирбардории мавҷҳои буришро ҳамчун технологии нави ташхисӣ пешниҳод намуданд [26]. Дар соли 2003 Сандрин ва ҳамкасбонаш эластографияи гузаранда (transient elastography)-ро барои арзёбии фибрози ҷигар муаррифӣ карданд [25], ки баъдтар асоси дастгоҳи маъруфи FibroScan гардид. Соли 2006 Ито ва дигарон истифодаи клиникии эластографияро дар ташхиси бемориҳои сина нишон доданд [18].

Минбаъд масъала дар сатҳи дастурамалҳои байналмилалӣ ба танзим дароварда шуд: Федератсияи Аврупоии Ҷамъиятҳои Ултрасадо дар тиб ва биология (EFSUMB) соли 2013 ду қисми дастурамал (принсипҳо ва технология; истифодаи клиникӣ)-ро нашр кард [1][3], соли 2017 навсозии бахши ҷигар [4] ва соли 2019 навсозии бахши ғайриҷигарӣ [10] ба табъ расид. Федератсияи Умумиҷаҳонии Ултрасадо дар тиб ва биология (WFUMB) соли 2015 се қисми дастурамалро (истилоҳот ва принсипҳо; сина; ҷигар) нашр намуд [11][2][6]. Ассотсиатсияи Аврупоии Омӯзиши Ҷигар (EASL) низ соли 2015 дастурамали клиникиро оид ба санҷишҳои ғайриинвазивӣ қабул кард [5].

Миқдори зиёди мета-таҳлилҳо дақиқии усулҳои гуногуни эластографияро дар бемориҳои гуногун арзёбӣ кардаанд: дар фибрози ҷигар [14][15][23], дар гепатити музмини B [13][19], дар бемориҳои ғайривирусӣ ва ғайриалкогулии ҷигар [21][20], дар кӯдакон ва наврасон [8], дар гиреҳҳои ғадуди сипаршакл [28][22]. Ҳамин тариқ, заминаи илмии мавзӯъ хеле ғанӣ аст, вале истифодаи амалии он дар шароити муассисаҳои тиббӣ ҳанӯз бо мушкилоти методӣ (интихоби усул, риояи протоколи ченкунӣ, баҳодиҳии натиҷаҳо) рӯ ба рӯ мешавад.

Мақсади таҳқиқот. Таҳлили ҳаматарафаи принсипҳои физикӣ, намудҳо ва имкониятҳои клиникии эластография дар ташхиси ултрасадоӣ бо такя ба дастурамалҳои расмии тиббӣ ва маълумоти мета-таҳлилҳои санҷидашуда.

Вазифаҳои таҳқиқот:

– шарҳ додани асосҳои физикӣ ва истилоҳоти эластографияи ултрасадоӣ;

– пешниҳод кардани таснифи муосири усулҳои эластография ва муқоисаи хусусиятҳои онҳо;

– таҳлили методологияи ченкунӣ ва меъёрҳои сифати натиҷа;

– арзёбии дақиқии ташхисии эластография дар фибрози ҷигар аз рӯйи маълумоти мета-таҳлилҳо;

– баррасии имкониятҳои клиникӣ дар дигар узвҳо (сина, ғадуди сипаршакл ва ғайра);

– муайян кардани маҳдудиятҳои усул ва пешниҳоди роҳҳои рафъи онҳо.

Объекти таҳқиқот — раванди ташхиси ултрасадоии бемориҳои узвҳои дохилӣ.

Предмети таҳқиқот — принсипҳо, намудҳо, нишондиҳандаҳои дақиқии ташхисӣ ва имкониятҳои клиникии эластография.

Усулҳои таҳқиқот. Дар кор усулҳои таҳлили илмӣ-назариявӣ (омӯзиш ва ҷамъбасти адабиёти илмӣ), муқоисавӣ-таҳлилӣ (муқоисаи усулҳои гуногуни эластография) ва усули оморӣ-иқтибосӣ (гирифтани нишондиҳандаҳои AUROC, ҳассосият ва махсусият аз мета-таҳлилҳои нашршуда) истифода шудаанд. Ҳамаи манбаъҳо бо DOI ё PMID аз пойгоҳҳои PubMed, Europe PMC ва сомонаи расмии Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ санҷида шудаанд. Муҳим аст, ки қайд карда шавад: дар кори мазкур маълумоти шахсии клиникии муаллиф истифода нашудааст ва ҳеҷ рақами сохтаи беморон оварда намешавад — таҳқиқот хусусияти таҳлили адабиётӣ дорад.

Ҳар ҷое, ки маълумот барои хулосаи қатъӣ нокифоя бошад, ин ошкоро қайд карда мешавад.

Аҳамияти назариявии кор аз он иборат аст, ки дар он маълумоти парокандаи адабиёт оид ба принсипҳо, намудҳо ва дақиқии эластография дар як низоми ягона ҷамъбаст карда шудааст. Аҳамияти амалии кор дар он аст, ки натиҷаҳои он метавонанд ҳамчун дастури мухтасар барои интихоби усул, риояи протоколи ченкунӣ ва дуруст шарҳ додани натиҷаҳо дар амалияи ҳаррӯзаи мутахассисони ташхиси шуоъ ва табибони умумӣ истифода шаванд.

Сохтори кор. Кори курсӣ аз муқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат аст. Дар боби якум асосҳои назариявии эластография — моҳияти физикӣ, таърихи инкишоф ва таснифи муосири усулҳо баррасӣ мешаванд. Боби дуюм ба методологияи ченкунӣ, омилҳои таъсиркунанда ва дақиқии ташхисии усул бахшида шудааст. Дар боби сеюм имкониятҳои клиникӣ дар ҷигар ва дигар узвҳо, маҳдудиятҳо ва дурнамои рушд таҳлил мегарданд.

Боби 1. Асосҳои назариявии эластография дар ташхиси ултрасадоӣ

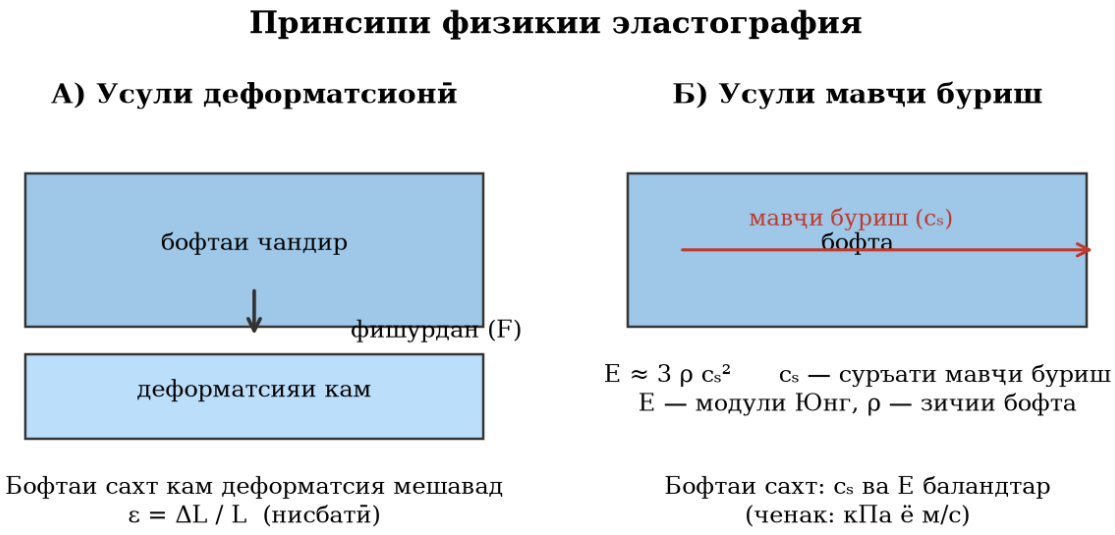
1.1. Моҳияти физикӣ ва истилоҳоти асосӣ

Эластография — маҷмӯи усулҳои ташхисиест, ки хосиятҳои механикии (чандирии) бофтаҳоро бо истифодаи мавҷҳои ултрасадоӣ арзёбӣ мекунанд. Асоси физикии он ба фарқияти сохтории бофтаҳо такя мекунад: бофтаи солим ва бофтаи тағйирёфта (масалан, дар натиҷаи фиброз, илтиҳоб ё омос) аз ҷиҳати сахтӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ин фарқиятро дастӣ муайян кардан (палпатсия) танҳо барои узвҳои сатҳӣ имконпазир аст; эластография бошад имкон медиҳад, ки сахтии бофтаҳои амиқ низ чен карда шавад [1].

Барои фаҳмидани принсипи усул се мафҳуми асосиро фарқ кардан лозим аст. Деформатсия (strain, ε) — тағйири

нисбии дарозии бофта ҳангоми таъсири қувваи беруна: ε = ΔL / L, ки дар ин ҷо L — дарозии ибтидоӣ ва ΔL — тағйири он мебошад. Шиддат (stress, σ) — қуввае, ки ба воҳиди масоҳат таъсир мекунад. Модули чандирӣ ё модули Юнг (E) — нисбати шиддат ба деформатсия (E = σ / ε) буда, бо воҳиди кПа (килопаскал) чен карда мешавад. Бофтаи сахт дорои модули Юнги баландтар аст: масалан, бофтаи солим нармтар ва бофтаи фиброзӣ сахттар аст.

Дар усулҳои мавҷи буриш (shear wave) шиддат тавассути мавҷҳои махсуси ултрасадоӣ, ки аз ҷониби худи дастгоҳ тавлид мешаванд, ба вуҷуд оварда мешавад. Мавҷҳои асосии ултрасадоӣ (мавҷҳои фишурдашавӣ) дар бофта бо суръати тақрибан 1540 м/с паҳн мешаванд; мавҷҳои буриш бошад, ки бо суръати хеле камтар — аз якчанд даҳяк то даҳҳо м/с — паҳн мегарданд, ҳадафи ченкунӣ мебошанд. Алоқаи байни суръати мавҷи буриш (c_s) ва модули Юнг барои бофтаи қариб фишурданашаванда бо формулаи тақрибии $E \approx 3\,\rho\,c_s^2$ ифода карда мешавад, ки дар ин ҷо ρ — зичии бофта аст [16]. Аз ин рӯ, чен кардани суръати мавҷи буриш имкон медиҳад, ки чандирии бофта ба таври миқдорӣ ҳисоб карда шавад.



Схемаи муаллифӣ (аз рӯйи Sarvazyan, 1998; Gennisson, 2013)

Расм 1.1 — Принсипи физикии эластографияи деформатсионӣ ва мавҷи буриш

Сарчашма: Схемаи муаллифӣ (аз рӯйи Sarvazyan, 1998; Gennisson, 2013)

Фарқи куллии байни ду гурӯҳи калони усулҳо дар он аст, ки эластографияи деформатсионӣ (strain elastography) бофтаро бо қувваи беруна (фишурдани дастӣ бо дастгоҳ) ё қувваи физиологӣ (набзи рагҳо, ҳаракати нафас) фишурда, деформатсияро ҳисоб мекунад ва натиҷаи нисбатӣ (сифатӣ) медиҳад; дар ҳоле ки усулҳои мавҷи буриш суръати мавҷи буришро чен мекунанд ва натиҷаи миқдорӣ — бо кПа ё м/с — ба даст меоранд [27]. Ин тасниф дар дастурамалҳои байналмилалӣ низ қабул шудааст [11].

Зарур аст қайд карда шавад, ки чандирии бофта хусусияти комилан мушаххаси як бемории муайян нест. Сахтии бофта метавонад дар натиҷаи фиброз, илтиҳоб, варами (эдема) бофта, пурхунӣ (застой), холестаз ва ҳатто тағйироти омосӣ афзояд. Аз ин бармеояд, ки натиҷаи эластография бояд ҳамеша дар заминаи маълумоти

клиникӣ, лабораторӣ ва дигар усулҳои ташхисӣ шарҳ дода шавад, на ҳамчун ҷойгузини комили ташхиси морфологӣ.

Ҷадвал 1.1 — Истилоҳоти асосии эластография

Истилоҳи тоҷикӣ	Истилоҳи русӣ	Истилоҳи байналмилалӣ
Деформатсия	Деформация	Strain
Шиддат	Напряжение	Stress
Модули Юнг (чандирӣ)	Модуль Юнга	Young’s modulus
Мавҷи буриш	Сдвиговая волна	Shear wave
Суръати мавҷи буриш	Скорость сдвиговой волны	Shear wave speed
Қувваи такони акустикӣ	Акустическая радиационная сила	Acoustic radiation force

1.2. Таърихи инкишоф ва марҳилаҳои асосии усул

Таърихи эластографияро метавон ба се марҳилаи асосӣ тақсим кард. Марҳилаи аввал — солҳои 1990-ум — ба пайдоиши принсипҳои бунёдӣ рост меояд. Соли 1991 Ҷ. Офир ва ҳамкасбонаш дар мақолае, ки бо номи «Эластография: усули миқдории тасвирбардории чандирии бофтаҳои биологӣ» нашр шуд, бори аввал нишон доданд, ки фарқияти чандирии бофтаҳоро метавон бо усули ултрасадоӣ ҳамчун тасвир ифода кард [24]. Ин кор заминаи эластографияи деформатсионии муосир гардид.

Марҳилаи дуюм — охири солҳои 90-ум ва аввали асри XXI — бо гузариш ба ченкунии миқдорӣ алоқаманд аст. Соли 1998 А. П. Сарвазян ва ҳамкасбонаш технологияи тасвирбардории чандирии мавҷи буришро (shear wave elasticity imaging) пешниҳод карданд, ки дар он мавҷҳои буриш бо усули акустикӣ тавлид ва суръати онҳо чен карда мешавад [26]. Ин равиш имкон дод, ки натиҷа на ҳамчун тасвири сифатӣ, балки ҳамчун адади воқеӣ ба даст оварда шавад. Соли 2003 Л. Сандрин ва ҳамкасбонаш эластографияи гузарандаро (transient elastography) барои арзёбии фибрози ҷигар муаррифӣ карданд [25]; ин усул

минбаъд дар дастгоҳи FibroScan татбиқ гардид ва яке аз васеъ паҳншудатарин усулҳои ғайриинвазивии арзёбии фиброз шуд.

Дар ҳамин солҳо истифодаи клиникии эластография ба дигар соҳаҳо низ густариш ёфт. Соли 2006 А. Ито ва ҳамкасбонаш дар 111 бемор нишон доданд, ки эластография дар ташхиси бемориҳои сина самаранок аст ва ҷадвали панҷхолаи визуалиро барои баҳодиҳии натиҷа пешниҳод карданд [18]. Минбаъд усул барои арзёбии ғадуди сипаршакл, ғадуди простата, гурда, гиреҳҳои лимфавӣ ва бофтаҳои нарм низ татбиқ гардид [27][10].

Марҳилаи сеюм — солҳои 2010-ум то имрӯз — марҳилаи стандартизатсия мебошад. Дар ин давра дастурамалҳои байналмилалӣ қабул гардиданд, ки истилоҳот, нишондодҳо, протоколи ченкунӣ ва меъёрҳои сифатро муайян карданд [1][3][11][6][4][10]. Аҳамияти ин марҳила дар он аст, ки бе стандартизатсия натиҷаҳои дастгоҳҳо ва таҳқиқотҳои гуногун бо ҳам муқоиса карда намешаванд ва истифодаи клиникии усул боэътимод нахоҳад буд.

1.3. Таснифи муосири намудҳои эластография

Тавре қайд гардид, ҳамаи усулҳои эластографияро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: усулҳои деформатсионӣ ва усулҳои мавҷи буриш [27][11]. Дар дохили ҳар гурӯҳ якчанд намуди алоҳида мавҷуд аст (ниг. ба расми расми 1.2).

Эластографияи деформатсионӣ (strain elastography, SE) — усули қадимтарин ва аз ҷиҳати техникӣ соддатарин мебошад. Табиб бо дастгоҳ бофтаро каме фишурда, дастгоҳ деформатсияи натиҷавиро ҳисоб ва онро ба шакли тасвири ранга (эластограмма) пешниҳод мекунад. Натиҷа нисбатӣ аст: бофтаи сахттар нисбат ба бофтаи атроф ранги дигар мегирад. Барои муқоисаи ниммиқдорӣ нишондиҳандаи «нисбати деформатсия» (strain ratio) ва ҷадвалҳои визуалӣ (масалан, ҷадвали панҷхола) истифода мешаванд [18].

Афзалияти усул — соддагӣ ва арзиши кам; камбудии асосӣ — вобастагии натиҷа аз қувваи фишурдан, яъне аз таҷрибаи оператор.

Эластографияи гузаранда (transient elastography, TE) — усулест, ки дар он мавҷи буриш бо такони механикии кӯтоҳмуддат аз сатҳи пӯст тавлид мешавад ва суръати паҳншавии он бо як элементи ултрасадоӣ чен карда мешавад. Натиҷа бо кПа, дар ҳаҷми бофтаи нисбатан калон, бидуни тасвири B-режим ба даст оварда мешавад [25]. Усул ба таври васеъ барои арзёбии фибрози ҷигар истифода мешавад; камбудиҳои он — имконнопазирии ченкунӣ дар беморони дорои фарбеҳии дараҷаи баланд ва мавҷудияти асцит (моеъ дар ковокии шикам).

Эластографияи нуқтавии мавҷи буриш (point shear wave elastography, pSWE) — дар ин усул бо истифода аз қувваи такони акустикӣ (acoustic radiation force impulse, ARFI) мавҷи буриш дар нуқтаи интихобшудаи бофта тавлид мешавад ва суръати он дар минтақаи хурди ченкунӣ (одатан чанд миллиметр) муайян карда мешавад [15]. Натиҷа бо м/с ва/ё кПа ифода меёбад. Афзалияти муҳимтарини усул дар он аст, ки он ба дастгоҳи маъмулии ултрасадоӣ ворид карда шудааст ва ченкунӣ дар зери назорати тасвири B-режим, яъне бо имкони интихоби дақиқи минтақа, гузаронида мешавад.

Эластографияи дученакаи мавҷи буриш (2D shear wave elastography, 2D-SWE) ва тасвирбардории мавҷи буриши фавқуссадо (supersonic shear imaging, SSI) — усулҳое мебошанд, ки дар онҳо мавҷи буриш дар як вақт дар якчанд нуқта тавлид шуда, харитаи рангаи чандирӣ дар вақти воқеӣ ба рӯи тасвири B-режим гузошта мешавад [12]. Ин имкон медиҳад, ки майдони васеи бофта арзёбӣ гардад ва минтақаи ченкунӣ бо дақиқии бештар интихоб шавад. Тибқи маълумоти таҳқиқоти Э. Баву ва ҳамкасбонаш (2011), ки дар 113 бемори гирифтори гепатити музмини C гузаронида

шудааст, нишондиҳандаҳои чандирӣ бо усули SSI дар ҳудуди 4,50–33,96 кПа ва бо дастгоҳи FibroScan дар ҳудуди 2,60–46,50 кПа ба даст омадаанд [12].



Схемаи муаллифӣ (аз рӯйи дастурамалҳои EFSUMB ва WFUMB)

Расм 1.2 — Таснифи усулҳои эластографияи ултрасадоӣ

Сарчашма: Схемаи муаллифӣ (аз рӯйи дастурамалҳои EFSUMB ва WFUMB)

Ҷадвал 1.2 — Муқоисаи хусусиятҳои асосии намудҳои эластография

Намуди усул	Манбаи ангезиш	Нишондиҳандаи натиҷа	Миқдорӣ	Бо роҳнамоии тасвир
Эластографияи деформатсионӣ (SE)	Фишурдани дастӣ ё физиологӣ	Нисбатӣ (strain ratio)	Не	Бале
Эластографияи гузаранда (TE)	Такони механикӣ	кПа	Бале	Не
pSWE / ARFI	Қувваи такони акустикӣ	м/с, кПа	Бале	Бале
2D-SWE / SSI	Қувваи такони акустикӣ	кПа, м/с	Бале	Бале

Ҳамин тариқ, интихоби намуди мушаххаси эластография аз вазифаи клиникӣ, узви мавриди таҳқиқ, хусусияти бемор (масалан, сохтори бадан) ва имкониятҳои техникии муассиса вобаста аст. Дар боби дуюм масъалаҳои методологии ченкунӣ ва баҳодиҳии сифати натиҷа ба таври муфассал баррасӣ мешаванд.

Рӯйхати адабиёт

1. Bamber J., Cosgrove D., Dietrich C.F., и др. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 1: Basic principles and technology // Ultraschall Med. — 2013. — Vol. 34. — № 2. — P. 169-184. — DOI: 10.1055/s-0033-1335205. PMID: 23558397. (Дастурамали клиникӣ).
2. Barr R.G., Nakashima K., Amy D., и др. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 2: breast // Ultrasound Med Biol. — 2015. — Vol. 41. — № 5. — P. 1148-1160. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.008. PMID: 25795620. (Дастурамали клиникӣ).
3. Cosgrove D., Piscaglia F., Bamber J., и др. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 2: Clinical applications // Ultraschall Med. — 2013. — Vol. 34. — № 3. — P. 238-253. — DOI: 10.1055/s-0033-1335375. PMID: 23605169. (Дастурамали клиникӣ).
4. Dietrich C.F., Bamber J., Berzigotti A., и др. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version) // Ultraschall Med. — 2017. — Vol. 38. — № 4. — P. e16-e47. — DOI: 10.1055/s-0043-103952. PMID: 28407655. (Дастурамали клиникӣ).
5. European Association for Study of Liver. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis // J Hepatol. — 2015. — Vol. 63. — № 1. — P. 237-264. — DOI: 10.1016/j.jhep.2015.04.006. PMID: 25911335. (Дастурамали клиникӣ).

6. Ferraioli G., Filice C., Castera L., и др. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 3: liver // Ultrasound Med Biol. — 2015. — Vol. 41. — № 5. — P. 1161-1179. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.007. PMID: 25800942. (Дастурамали клиникӣ).
7. Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., и др. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer // Thyroid. — 2016. — Vol. 26. — № 1. — P. 1-133. — DOI: 10.1089/thy.2015.0020. PMID: 26462967. (Дастурамали клиникӣ).
8. Kim J.R., Suh C.H., Yoon H.M., и др. The diagnostic performance of shear-wave elastography for liver fibrosis in children and adolescents: A systematic review and diagnostic meta-analysis // Eur Radiol. — 2018. — Vol. 28. — № 3. — P. 1175-1186. — DOI: 10.1007/s00330-017-5078-3. PMID: 29018925. (Дастурамали клиникӣ).
9. Russ G., Bonnema S.J., Erdogan M.F., и др. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS // Eur Thyroid J. — 2017. — Vol. 6. — № 5. — P. 225-237. — DOI: 10.1159/000478927. PMID: 29167761. (Дастурамали клиникӣ).
10. Saftoiu A., Gilja O.H., Sidhu P.S., и др. The EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Elastography in Non-Hepatic Applications: Update 2018 // Ultraschall Med. — 2019. — Vol. 40. — № 4. — P. 425-453. — DOI: 10.1055/a-0838-9937. PMID: 31238377. (Дастурамали клиникӣ).
11. Shiina T., Nightingale K.R., Palmeri M.L., и др. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 1: basic principles and terminology // Ultrasound Med Biol. — 2015. — Vol. 41. — № 5. — P. 1126-1147. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.009. PMID: 25805059. (Дастурамали клиникӣ).
12. Bavu E., Gennisson J.L., Couade M., и др. Noninvasive in vivo liver fibrosis evaluation using supersonic shear imaging: a clinical study on 113 hepatitis C virus patients

// Ultrasound Med Biol. — 2011. — Vol. 37. — № 9. — P. 1361-1373. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2011.05.016. PMID: 21775051.

13. Chon Y.E., Choi E.H., Song K.J., и др. Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a meta-analysis // PLoS One. — 2012. — Vol. 7. — № 9. — P. e44930. — DOI: 10.1371/journal.pone.0044930. PMID: 23049764.
14. Friedrich-Rust M., Ong M.F., Martens S., и др. Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis // Gastroenterology. — 2008. — Vol. 134. — № 4. — P. 960-974. — DOI: 10.1053/j.gastro.2008.01.034. PMID: 18395077.
15. Friedrich-Rust M., Nierhoff J., Lupsor M., и др. Performance of Acoustic Radiation Force Impulse imaging for the staging of liver fibrosis: a pooled meta-analysis // J Viral Hepat. — 2012. — Vol. 19. — № 2. — P. e212-219. — DOI: 10.1111/j.1365-2893.2011.01537.x. PMID: 22239521.
16. Gennisson J.L., Deffieux T., Fink M., Tanter M. Ultrasound elastography: principles and techniques // Diagn Interv Imaging. — 2013. — Vol. 94. — № 5. — P. 487-495. — DOI: 10.1016/j.diii.2013.01.022. PMID: 23619292.
17. Hu X., Qiu L., Liu D., Qian L. Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Elastography for non-invasive evaluation of hepatic fibrosis in chronic hepatitis B and C patients: a systematic review and meta-analysis // Med Ultrason. — 2017. — Vol. 19. — № 1. — P. 23-31. — DOI: 10.11152/mu-942. PMID: 28180193.
18. Itoh A., Ueno E., Tohno E., и др. Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis // Radiology. — 2006. — Vol. 239. — № 2. — P. 341-350. — DOI: 10.1148/radiol.2391041676. PMID: 16484352.
19. Li Y., Huang Y.S., Wang Z.Z., и др. Systematic review with meta-analysis: the diagnostic accuracy of transient elastography for the staging of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B // Aliment Pharmacol Ther. — 2016. — Vol. 43. — № 4. — P. 458-469. — DOI: 10.1111/apt.13488. PMID: 26669632.
20. Lin Y., Li H., Jin C., и др. The diagnostic accuracy of liver fibrosis in non-viral liver diseases using acoustic radiation

force impulse elastography: A systematic review and meta-analysis // PLoS One. — 2020. — Vol. 15. — № 1. — P. e0227358. — DOI: 10.1371/journal.pone.0227358. PMID: 31940395.

21. Liu H., Fu J., Hong R., и др. Acoustic Radiation Force Impulse Elastography for the Non-Invasive Evaluation of Hepatic Fibrosis in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients: A Systematic Review & Meta-Analysis // PLoS One. — 2015. — Vol. 10. — № 7. — P. e0127782. — DOI: 10.1371/journal.pone.0127782. PMID: 26131717.
22. Liu B.J., Li D.D., Xu H.X., и др. Quantitative Shear Wave Velocity Measurement on Acoustic Radiation Force Impulse Elastography for Differential Diagnosis between Benign and Malignant Thyroid Nodules: A Meta-analysis // Ultrasound Med Biol. — 2015. — Vol. 41. — № 12. — P. 3035-3043. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.08.003. PMID: 26371402.
23. Nierhoff J., Chavez Ortiz A.A., Herrmann E., и др. The efficiency of acoustic radiation force impulse imaging for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis // Eur Radiol. — 2013. — Vol. 23. — № 11. — P. 3040-3053. — DOI: 10.1007/s00330-013-2927-6. PMID: 23801420.
24. Ophir J., Cespedes I., Ponnekanti H., и др. Elastography: a quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues // Ultrason Imaging. — 1991. — Vol. 13. — № 2. — P. 111-134. — DOI: 10.1177/016173469101300201. PMID: 1858217.
25. Sandrin L., Fourquet B., Hasquenoph J.M., и др. Transient elastography: a new noninvasive method for assessment of hepatic fibrosis // Ultrasound Med Biol. — 2003. — Vol. 29. — № 12. — P. 1705-1713. — DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2003.07.001. PMID: 14698338.
26. Sarvazyan A.P., Rudenko O.V., Swanson S.D., и др. Shear wave elasticity imaging: a new ultrasonic technology of medical diagnostics // Ultrasound Med Biol. — 1998. — Vol. 24. — № 9. — P. 1419-1435. — DOI: 10.1016/s0301-5629(98)00110-0. PMID: 10385964.
27. Sigrist R.M.S., Liau J., Kaffas A.E., и др. Ultrasound Elastography: Review of Techniques and Clinical Applications // Theranostics. — 2017. — Vol. 7. — № 5. —

P. 1303-1329. — DOI: 10.7150/thno.18650. PMID: 28435467.

28. Zhan J., Jin J.M., Diao X.H., Chen Y. Acoustic radiation force impulse imaging (ARFI) for differentiation of benign and malignant thyroid nodules--A meta-analysis // Eur J Radiol. — 2015. — Vol. 84. — № 11. — P. 2181-2186. — DOI: 10.1016/j.ejrad.2015.07.015. PMID: 26259701.

Замимаи А. Протоколи санҷиши сарчашмаҳо

Ҷадвал A.1 — Протоколи санҷиши манбаъҳо

Калид	Муаллиф, сол	DOI	PMID	Ҳолат
ophir1991	Ophir, 1991	10.1177/016173469101300201	1858217	тасдиқ
sarvazyan1998	Sarvazyan, 1998	10.1016/s0301-5629(98)00110-0	10385964	тасдиқ
sandrin2003	Sandrin, 2003	10.1016/j.ultrasmedbio.2003.07.001	14698338	тасдиқ
itoh2006	Itoh, 2006	10.1148/radiol.2391041676	16484352	тасдиқ
friedrich2008	Friedrich-Rust, 2008	10.1053/j.gastro.2008.01.034	18395077	тасдиқ
bavu2011	Bavu, 2011	10.1016/j.ultrasmedbio.2011.05.016	21775051	тасдиқ
friedrich2012	Friedrich-Rust, 2012	10.1111/j.1365-2893.2011.01537.x	22239521	тасдиқ
bamber2013	Bamber, 2013	10.1055/s-0033-1335205	23558397	тасдиқ
cosgrove2013	Cosgrove, 2013	10.1055/s-0033-1335375	23605169	тасдиқ
gennisson2013	Gennisson, 2013	10.1016/j.diii.2013.01.022	23619292	тасдиқ
nierhoff2013	Nierhoff, 2013	10.1007/s00330-013-2927-6	23801420	тасдиқ
chon2012	Chon, 2012	10.1371/journal.pone.0044930	23049764	тасдиқ
easl2015	European Association for Study of Liver, 2015	10.1016/j.jhep.2015.04.006	25911335	тасдиқ
shiina2015	Shiina, 2015	10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.009	25805059	тасдиқ
barr2015	Barr, 2015	10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.008	25795620	тасдиқ
ferraioli2015	Ferraioli, 2015	10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.007	25800942	тасдиқ
liu2015nafld	Liu, 2015	10.1371/journal.pone.0127782	26131717	тасдиқ
zhan2015	Zhan, 2015	10.1016/j.ejrad.2015.07.015	26259701	тасдиқ
liu2015thyroid	Liu, 2015	10.1016/j.ultrasmedbio.2015.08.003	26371402	тасдиқ

Калид	Муаллиф, сол	DOI	PMID	Ҳолат
li2016	Li, 2016	10.1111/apt.13488	26669632	тасдиқ
haugen2016	Haugen, 2016	10.1089/thy.2015.0020	26462967	тасдиқ
dietrich2017	Dietrich, 2017	10.1055/s-0043-103952	28407655	тасдиқ
hu2017	Hu, 2017	10.11152/mu-942	28180193	тасдиқ
russ2017	Russ, 2017	10.1159/000478927	29167761	тасдиқ
sigrist2017	Sigrist, 2017	10.7150/thno.18650	28435467	тасдиқ
kim2018	Kim, 2018	10.1007/s00330-017-5078-3	29018925	тасдиқ
saftoiu2019	Saftoiu, 2019	10.1055/a-0838-9937	31238377	тасдиқ
lin2020	Lin, 2020	10.1371/journal.pone.0227358	31940395	тасдиқ
who2026	World Health Organization, 2026	—	—	тасдиқ